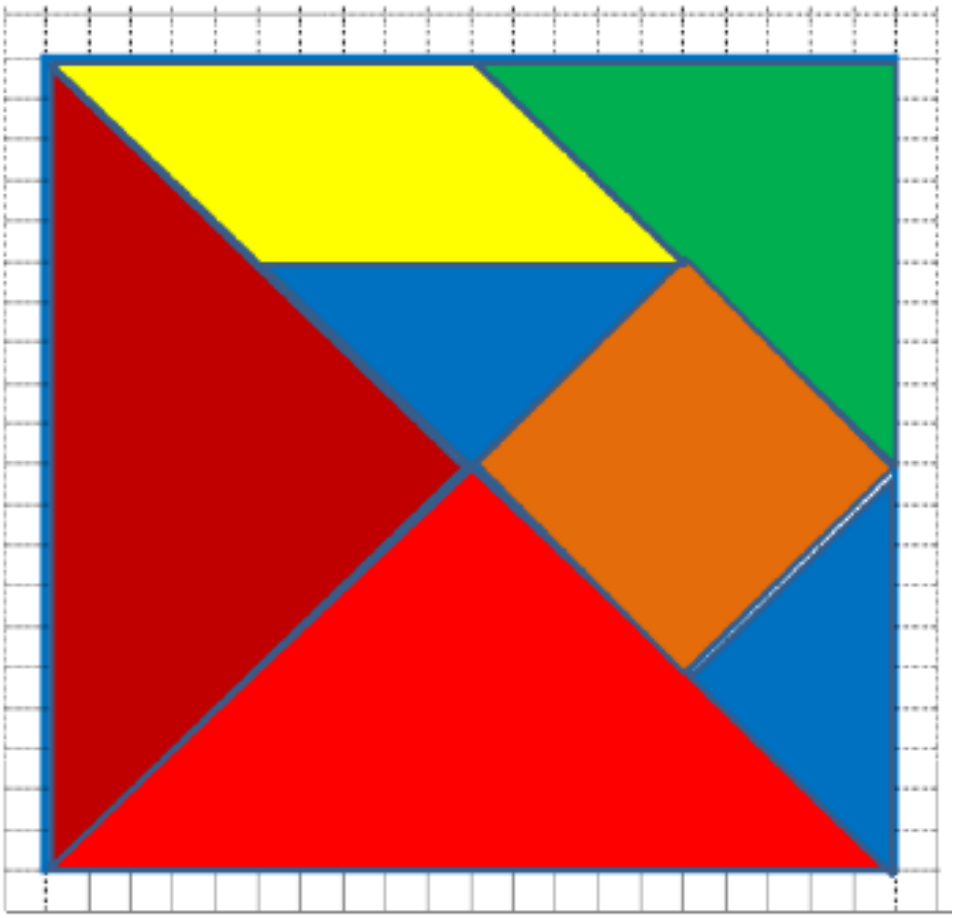
SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA. PRIMER NIVEL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA



TANGRAMANÍAS

Una estrategia para el desarrollo del pensamiento matemático en escuelas multigrado.

Isidro González Molina

ÍNDICE

Presentación	**3**
Contextualización	**5**
¿Qué es el tangram?	**11**
Propósito general	**11**
Orientaciones didácticas	**11**
Duración de la estrategia	**13**
Organización	**14**
Apartado 1	**14**
Apartado 2	**25**
Apartado 3	**30**
Apartado 4	**36**
La aplicación de la estrategia	**40**
Algunas evidencias	**41**
Bibliografía	**42**

PRESENTACIÓN

Conforme al Acuerdo 14/08/2022 por el que se establece el Plan de Estudios para preescolar, primaria y secundaria, mismo que considera cinco puntos fundamentales y cuatro elementos básicos que organizan el currículo en seis faces que abarcan desde educación inicial hasta secundaria. Con este planteamiento sientan las bases de la Nueva Escuela Mexicana "orientada al desarrollo integral del ser humano dentro de la justicia, la libertad, la democracia y la felicidad. Esta vocación humanista es resignificada al enunciar a las personas como el centro que articula el quehacer educativo con la comunidad" (SEP. 2024. P. 3).

Los cinco puntos fundamentales del Plan de estudios 2022 son: 1) Plan y Programas de Educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo los libros de texto gratuito; 2) La formación docente; 3) El Codiseño de los programas de estudio; 4) El desarrollo de estrategias nacionales, y 5) La transformación administrativa y de gestión.

Por otra parte, la propuesta curricular del Plan de estudio se articula por los siguientes cuatro elementos: La integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y el derecho humano a la educación de NNA.

En relación con la estructura curricular del Plan de estudio 20222, se tienen siete ejes articuladores, son: 1) Inclusión, 2) Pensamiento crítico, 3) Interculturalidad crítica, 4) Igualdad de género, 5) Vida saludable, 6) Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y 7) Artes y experiencias estéticas. Así como cuatro campos formativos, Lenguajes, Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y Sociedades, y De lo Humano y lo Comunitario. Además de lo referente a los programas de estudio, que implica el Codiseño, y finalmente, las fases que definen el trayecto de formativo hasta el término de la educación secundaria.

La propuesta didáctica que se presenta puede considerarse en la línea temática *Saberes docentes situados,* su denominación ***"Tangramanías, para el desarrollo del razonamiento matemático en escuelas multigrado"*** se encuadra dentro de la relación entre los ejes articuladores Pensamiento crítico y Artes y experiencias estéticas con el campo formativo Saberes y pensamiento científico.

La presente propuesta didáctica, se relaciona con las finalidades del campo formativo, Saberes y pensamiento científico que se tiene que ver con el desarrollo de la comprensión para explicar procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social, los cuales ocurren en el mundo con base en los saberes y el pensamiento científico por medio de indagación, interpretación, experimentación,

sistematización, representación con modelos y argumentación de tales fenómenos y el reconocimiento y uso de diversos métodos durante la construcción de conocimientos para contrarrestar la idea de un método único.
La presente propuesta didáctica plantea en primera instancia, los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del **campo formativo Saberes y pensamiento científico** que pueden ser fortalecidos en las fases 3, 4 y 5 mediante el uso del Tangram. Queda a criterio del o de la docente la selección de contenidos y procesos de desarrollo de otros campos formativos con los que considere pertinente establecer una relación, esto en función de la particularidad con la que se vaya a trabajar la estrategia en referencia.

Se plantea principalmente para desarrollarse en **escuelas multigrado** de educación primaria, entendiendo que son aquellas en donde una o un docente atiende más de un grado. Esto permite organizar las actividades sugeridas por fase en caso de ser tridocente, por primaria alta (4º, 5º y 6º) y primaria baja (1º, 2º y 3º) si es bidocente, y en le caso de ser unitaria, considerar un contenido transversal con diferentes grados de complejidad.

La estrategia didáctica que se propone se compone de cuatro apartados, el primero llamado “El tangram: breve historia y construcción”, nos lleva a la revisión de datos históricos sobre el origen del Tangram y se establecen dos procedimientos para su construcción. El apartado dos denominado “Construcción de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos con diferentes piezas del tangram” se proponen situaciones que conllevan a la construcción de figuras geométricas con dos o más piezas del Tangram. En el apartado tres, nombrado “Construcción de diferentes figuras con todas las piezas del tangram” se plantean figuras que se construyen con todas las figuras del Tangram. En el ultimo apartado, en el cuatro, se tratan “Situaciones problema con el Tangram que implican el uso de las operaciones aritméticas básicas”.

Queda a criterio de la o del docente, principalmente de la **escuela multigrado**, a donde se pretende llegue la presente estrategia didáctica, la vinculación con otros contenidos al trabajar las actividades propuestas, pueden generar instructivos o escribir algún otro tipo de texto; se puede así mismo, dar diferente utilidad a las producciones que se deriven de la formación de las figuras con el Tangram, esto en ejercicio de la autonomía profesional de la que disponen las y los docentes.

Los elementos que se proponen al inicio de cada actividad son sugerencias que no pretenden limitar la **autonomía profesional** que la Nueva Escuela Mexicana otorga a las y los docentes en el ámbito de sus decisiones didácticas.

CONTENIDOS, PDA Y PROYECTOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RELACIONADOS CON EL TANGRAM.					
	CONTENIDOS	**PDA**	**CAMPO FORMATIVO**	**PROYECTOS ESCOLARES**	**PROYECTOS COMUNITARIOS**
FASE 3	1° Figuras geométricas y sus características	Observa y manipula objetos de su entorno para identificar y describir líneas rectas o curvas, caras planas o curvas; los representa mediante diversos procedimientos. Representa animales, plantas u objetos utilizando tangram y otras figuras geométricas, para reconocer y describir oralmente y por escrito sus nombres y propiedades (forma y número de lados y vértices), utilizando paulatinamente un lenguaje formal para referirse a ellas.	Saberes y pensamiento científico	Figuras geométricas en la naturaleza.	
	2°	Construye composiciones geométricas cada vez más complejas, por el tipo de figuras o	Saberes y pensamiento científico	¡Construyamos como abejas!	

	Figuras geométricas y sus características	por el número de “piezas”, con el uso del tangram y geoplano. Clasifica y describe polígonos por el número de lados en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y octógonos, utilizando paulatinamente un lenguaje formal para referirse a sus propiedades (número de vértices y lados); los construye sobre retículas de cuadrado o puntos.			
	Empleo de textos con instrucciones para participar en juegos, usar o elaborar objetos, preparar alimentos u otros propósitos.	Realiza actividades a partir de la lectura de instructivos. Explica a sus compañeras y compañeros el proceso a seguir para el uso o construcción de objetos y para llevar a cabo otra actividad. Escribe, con el apoyo opcional de imágenes, instrucciones para uso o construcción de objetos, realizar actividades o algún otro propósito.	Lenguajes	Reconozco y represento un estado de mi país.	

FASE 4	3° Figuras geométricas y sus características	A partir de retículas de triángulos, cuadrados o puntos, construye, analiza y clasifica figuras geométricas a partir de sus lados y su simetría, en particular a los triángulos; explica los criterios utilizados para la clasificación.	Saberes y pensamiento científico		Las formas de la naturaleza
	3° Comprensión y producción de textos instructivos para realizar actividades escolares y participar en diversos juegos	Identifica y reflexiona sobre la función de los textos instructivos y sus características genéricas: organización de los datos; uso de numerales para ordenar cronológicamente los pasos de un procedimiento; brevedad y secuencia de la información; y precisión en las indicaciones. Comprende la utilidad de los recursos gráficos empleados en textos instructivos: diagramas de procesos, ilustraciones, cuadros y símbolos.	Lenguajes	El placer de aprender a través de un instructivo.	

	4° Figuras geométricas y sus características	Con el apoyo de instrumentos geométricos, construye, analiza y clasifica cuadriláteros a partir de sus lados, ángulos y diagonales; explica los criterios utilizados para la clasificación.	Saberes y pensamiento científico		La naturaleza en un bordado
FASE 5	5° Perímetro, área y noción de volumen	Distingue unidades lineales de cuadráticas, al calcular, con el apoyo de retículas cuadriculadas, el perímetro y área de diferentes polígonos para reconocer que existen: a) figuras diferentes con el mismo perímetro y diferente área; b) figuras diferentes con la misma área y diferente perímetro; c) figuras diferentes con el mismo perímetro y con la misma área. Construye y usa fórmulas para calcular el perímetro de cualquier polígono, a partir de sumar la longitud de todos sus lados o multiplicar el número de lados por la medida de uno de ellos. Construye y usa fórmulas para calcular el área de rectángulos,	Saberes y pensamiento científico	¿Qué le sucedió a mi almuerzo?	

		romboides y triángulos; utiliza unidades convencionales (m2 y cm2) para expresar sus resultados.			
	5° Figuras geométricas y sus características.	Con el apoyo de instrumentos geométricos, construye círculos a partir de distintos datos (longitud del diámetro o del radio, a partir de dos puntos); distingue la diferencia entre circunferencia y círculo e identifica el diámetro y el radio.	Saberes y pensamiento científico		Conservemos la flora y la fauna
	5° Expresión, mediante el uso de los lenguajes artísticos, de experiencias estéticas que tienen lugar en la naturaleza.	Reconoce formas, colores, texturas, sonidos y movimientos algunos componentes de la naturaleza y los recrea por medio de los lenguajes artísticos.	Lenguajes	Sonidos e imágenes de nuestro entorno.	

	6° Perímetro, área y noción de volumen.	Resuelve situaciones problemáticas que implican calcular el perímetro y área de figuras compuestas por triángulos y cuadriláteros; utiliza unidades convencionales (m, cm, m² y cm²) para expresar sus resultados.	Saberes y pensamiento científico.		Descubre un tesoro en el suelo.
	6° Figuras geométricas y sus características.	Utiliza instrumentos geométricos para trazar polígonos regulares.	Saberes y pensamiento científico.		Mosaicos de biodiversidad: el desafío de la simetría.

¿Qué es el Tangram?

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado “Chi Chiao Pan” que significa “Juego de los siete elementos” o “tabla de la sabiduría” consiste en formar siluetas de figuras con la totalidad de una serie de piezas dadas. Las siete piezas llamadas *Tans*, que juntas forman un cuadrado, son las siguientes: “cinco triángulos de diferentes tamaños”, “un cuadrado”, y “un paralelogramo”.
El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. (UAN. 2007:5)

Sus reglas son muy simples:

1. Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben de construir figuras. Es decir, al momento de formar las distintas figuras no debe quedar ni una de las piezas sin utilizarse, además que éstas no deben superponerse.

2. El tangram es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben estar contenidas en un mismo plano.

3. Aparte de esto, se tiene libertad total para elaborar las figuras.

Propósito General:

Favorecer en las y los estudiantes de las escuelas multigrado de educación primaria, mediante el uso didáctico del tangram, el desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de relaciones espaciales, lógica, imaginación, estrategias para resolver problemas derivados de la interacción social y con su entorno, así como para el manejo de conceptos geométricos elementales que cobren vida en su contexto.

Orientaciones didácticas:

- Cada una de las actividades propuestas en esta Estrategia Didáctica, tomadas de los materiales consultados, **corresponden a los propósitos del proyecto por lo que no deben dejar de realizarse.**

- Tomar en cuenta realizar la actividad en un espacio propicio para ésta, asimismo, **preparar los materiales** a utilizarse por las alumnas y los alumnos con anticipación, así como **contar con espacios** suficientes para su desarrollo.

- **Flexibilizar la duración y características de las actividades en cada sesión**, de acuerdo con las necesidades de las y los estudiantes y la organización operativa de la escuela. Sin embargo, se sugiere que, para el desarrollo de cada actividad, se disponga de una sesión de una hora o noventa minutos para no agotar la atención de las y los estudiantes. Además, es necesario se agoten las actividades propuestas y siguiendo la dinámica de dichas actividades, diseñar las variantes necesarias para lograr que la noción matemática en construcción se logre concretar por el alumno.

- **Utilizar permanentemente un enfoque lúdico**, lo que implica que previo a la aplicación de las actividades haya una apropiación del contenido correspondiente por parte de la o del docente y la preparación anticipada de los materiales a emplearse para llevar a cabo las tareas implícitas en cada actividad. Si la o el docente considera sólo **realizar algunas variantes de las tareas contenidas en la actividad** correspondiente, queda a su consideración en razón de ser ella o él quien conoce las necesidades de las y los estudiantes.

- Se propone una **metodología didáctica en donde la o el docente promueva el trabajo colaborativo** a través de disponer la realización de todas las tareas en equipos, previa una actividad de movilización de conocimientos previos. Asimismo, haga énfasis en la discusión entre pares de alumnas y alumnos al menos, de los procedimientos que se empleen estos en las tareas y la argumentación de los productos que realicen.

- **La evaluación tiene un enfoque formativo** porque se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de las alumnas y de los alumnos.

- Es necesario que **cada docente desarrolle un instrumento de evaluación** para valorar el desempeño de las alumnas y de los alumnos manifestado en la calidad de los productos que estos desarrollen como resultado de su participación en las actividades del proyecto.

Duración de la aplicación de la Estrategia Didáctica.

La Estrategia Didáctica se considera que puede desarrollarse en un trimestre, con una sesión de trabajo cada semana, sin embargo, puede prolongarse por más tiempo en función del avance que se vaya teniendo en el desarrollo de las actividades en cada grupo.



DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA TANGRAMANÍAS

Organización de la estrategia.

APARTADO I	ACTIVIDADES	RECURSOS	PRODUCTOS
El tangram: breve historia y construcción.	1.- El tangram en la historia	-Reseña. -Línea del tiempo -Mapa.	- Ubicación temporal y geográfica.
	2.- Construcción del tangram.	-Cartulina. -Fomi - Regla	-Trazado del tangram mediante 2 procedimientos
	3.- Reconocimiento de las piezas del tangram.	- Tangram de cartulina o fomi.	- Caracterización en una tabla de las piezas.
	4.- A partir de un modelo de tangram, construir uno de menor y otro de mayor dimensión.	- Un modelo de tangram - Materiales disponibles.	- Dos tangrams de diferentes dimensiones.

1. Historia Del Tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

Intervención docente: En el grupo multigrado plantear preguntas que exploren los conocimientos al respecto del Tangram y la experiencia que han tenido con él. Enseguida, dar lectura colectiva a la historia correspondiente, y concluir con la ubicación en una línea del tiempo al inicio del uso del juego, así como a su ubicación geográfica.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de diferentes grados para socializar la experiencia previa con el tangram y la realización de las actividades propuestas.

La historia.

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "*Chi Chiao Pan*" que significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una de las más aceptadas, cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo cantones "*tang*" que significa chino

con el vocablo latino "*gram*" que significa escrito o gráfico. Otra versión narra que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang de donde se derivaría su nombre.

No se sabe con certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras publicaciones chinas en las que aparece el juego datan del siglo XVIII, época para la cual el juego era ya muy conocido en varios países del mundo. En China, el Tangram era muy popular y era considerado un juego para mujeres y niños.

A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de libros chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado "el rompecabezas chino" y se volvió tan popular que lo jugaban niños y adultos, personas comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las artes. Napoleón Bonaparte se volvió un verdadero especialista en el Tangram desde que fue exiliado en la isla de Santa Elena.

En cuanto al número de figuras que pueden realizarse con el Tangram, la mayor parte de los libros europeos copiaron las figuras chinas originales que eran tan sólo unos cientos. Para 1900 se habían inventado nuevas figuras y formas geométricas y se tenían aproximadamente 900. Actualmente se pueden realizar con el Tangram alrededor de 16,000 figuras distintas.

Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se utiliza también en la psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en la pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas.

El tangram es un rompecabezas que consta de 7 piezas. Es un juego que requiere de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. No se conoce con certeza su origen, pero hay quienes suponen que se inventó en China a principios del siglo XIX, pues las primeras noticias escritas sobre el tangram datan de esa época y lugar. En 1818 se publicaron libros de tangram en algunos países de Europa y en Estados Unidos, lo que lo hizo un juego popular y de mucho auge.
El origen de la palabra “tangram” es tan incierto como el juego mismo. Hay quienes sostienen que el nombre es un invento occidental y lo atribuyen a un estadounidense o aficionado a los rompecabezas, quien habría combinado la palabra cantonesa tang, que significa ‘chino’, con el sufijo inglés -gram (-grama), que significa ‘escrito’ o ‘gráfico’.
El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite

ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas.

2. Construcción del tangram.

Primer procedimiento.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

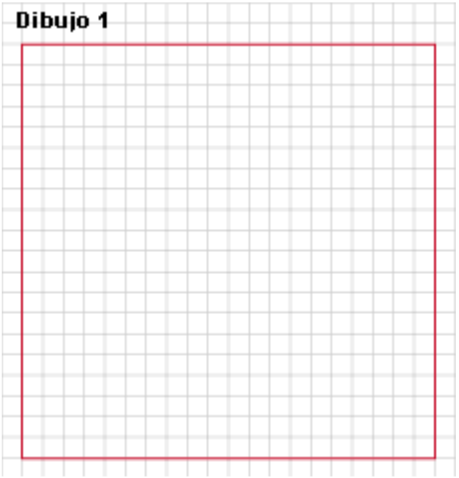
Intervención docente: Se requiere la preparación previa de los materiales necesarios a utilizarse, así como el manejo de la noción de instructivo. Las alumnas y los alumnos de primaria baja podrán utilizar los cuadros de su libreta como unidad de medida y desprender de ahí la idea del porque la existencia de unidades de medidas de manejo general. Las y los estudiantes de primaria alta podrán fortalecer el uso del sistema métrico decimal al trabajar esta actividad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y otras, integradas por estudiantes de primaria alta.

Para empezar, sugerimos que los alumnos trabajen en una hoja de cuadrícula chica (es decir cuadrículas o cuadrados de 0.5cm por lado), pues eso facilitará los cálculos de las figuras. Si no se trabaja en este tipo de papel, entonces deberá utilizarse una regla, con la cual realizará las respectivas medidas. Luego continuamos con los siguientes pasos.

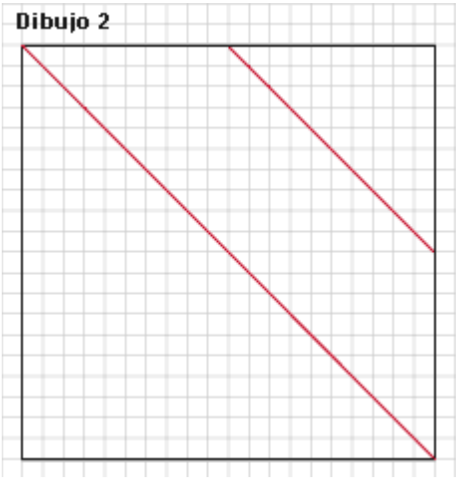
¡Empecemos!

Paso 1: Dibuja un cuadrado de 10 cm por lado. (20 cuadritos de la hoja).



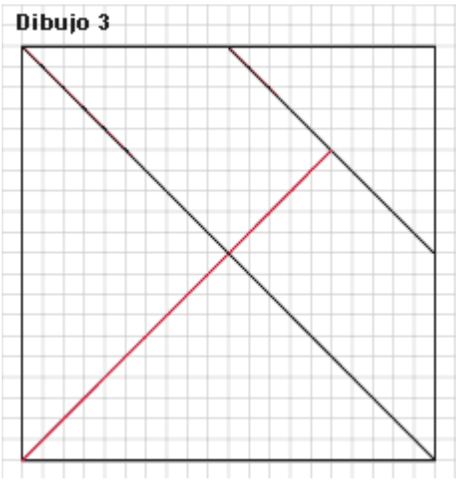
Paso 2: Traza una de las diagonales del cuadrado y la recta que une los puntos medios de dos lados consecutivos del cuadrado; esta recta debe ser paralela a la diagonal.

Dibujo 2



Paso 3: Dibuja la otra diagonal del cuadrado y llévala hasta la segunda línea.

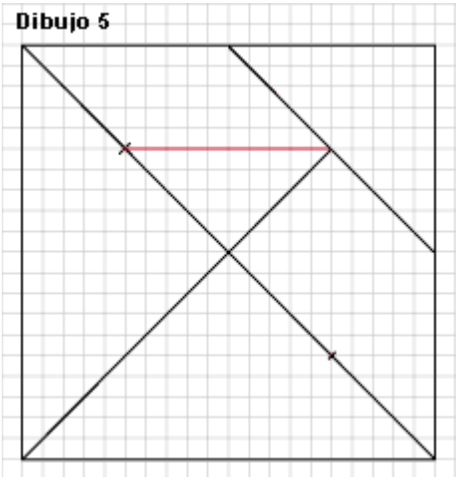
Dibujo 3



Paso 4: La primera diagonal que trazaste deberás partirla en cuatro partes iguales. (Cada pedacito medirá 5 cuadritos).

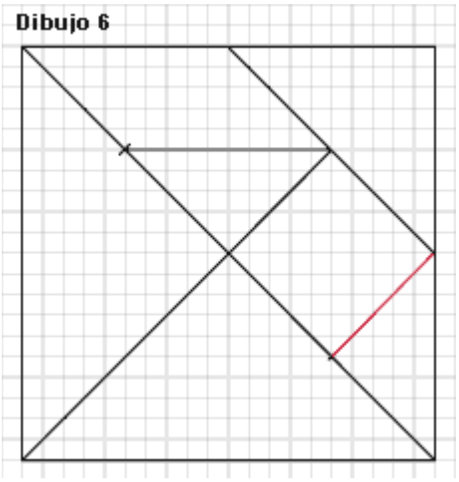
Paso 5: Traza la recta que se muestra en el dibujo siguiente (dibujo 5)

Dibujo 5



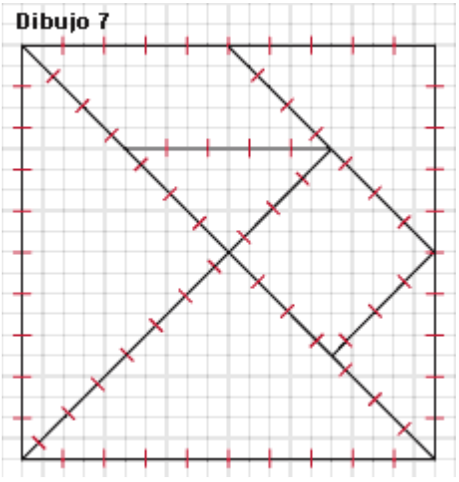
Paso 6: Por último, traza esta otra recta (la de la figura 6)

Dibujo 6



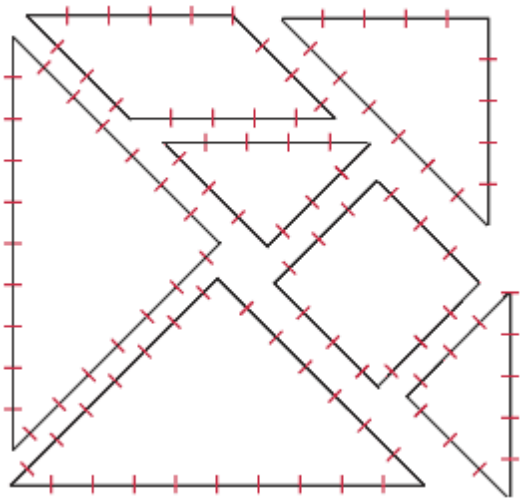
Paso 7 Ahora deberás graduar el tangram haciendo marcas de 1cm (o de dos cuadritos) tal y como se muestra en el dibujo siguiente. Para marcar las diagonales necesariamente deberás usar una regla

Dibujo 7



Paso 8: Por último recortamos las piezas, de tal manera que obtengamos lo que se presenta en la siguiente figura.

Piezas recortadas



Segundo procedimiento.

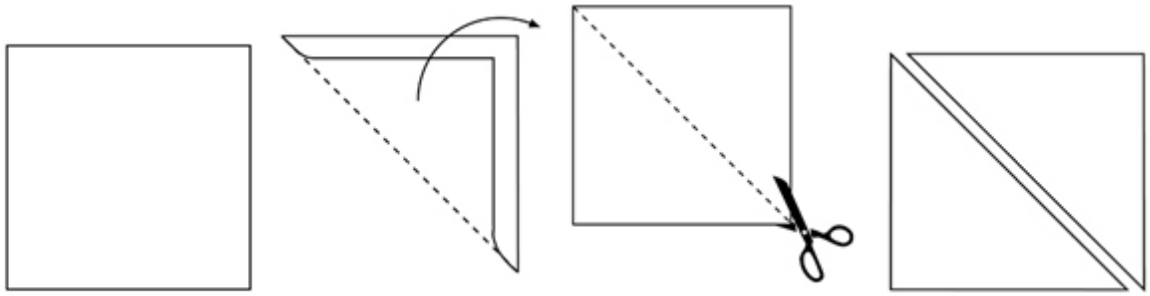
Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Se requiere la preparación previa de los materiales necesarios a utilizarse, así como el manejo de la noción de instructivo. Las alumnas y los alumnos de primaria baja podrán reconocer el conocimiento sobre figuras geométricas planas como cuadrado y triángulo, e iniciar en el conocimiento de otras como el trapecio. Las y los estudiantes de primaria alta podrán recordar y aplicar sus nociones sobre triángulo, cuadrado y trapecio.

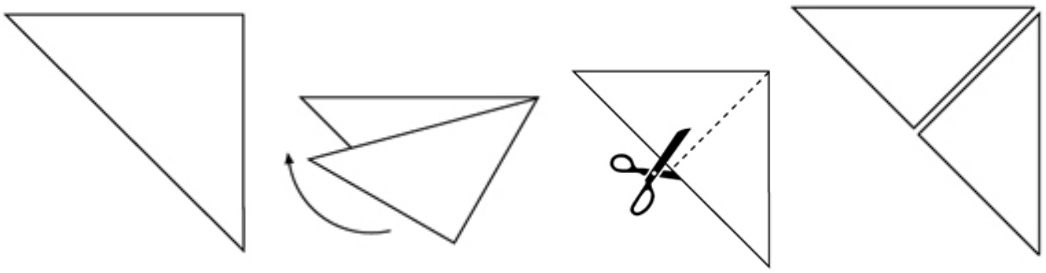
Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta.

Una forma alternativa para la construcción del tangram chino es como sigue:

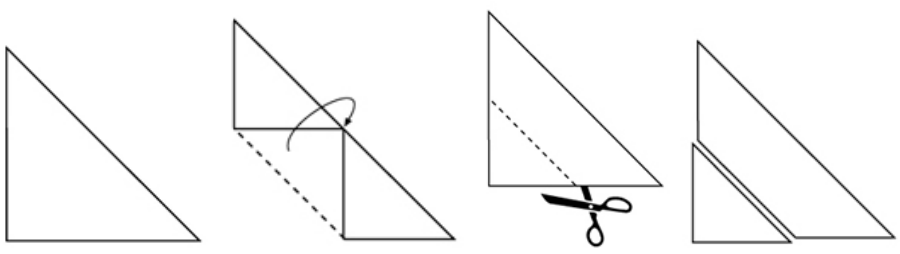
1. Hacemos un cuadrado de cartulina, lo doblamos por una de sus diagonales y recortamos por la línea del doblez para obtener dos triángulos.



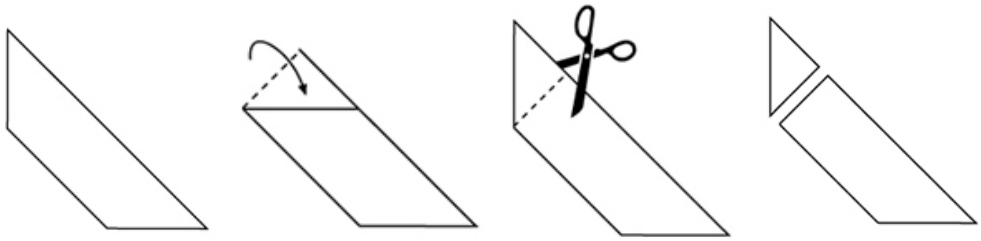
2. Tomamos uno de los dos triángulos obtenidos en el paso anterior y lo doblamos por el vértice del ángulo recto, de tal manera que éste quede dividido en dos ángulos iguales, y que los lados de igual tamaño del triángulo queden uno sobrepuesto al otro. Recortamos por el doblez y así obtenemos las primeras piezas de nuestro tangram: dos triángulos.



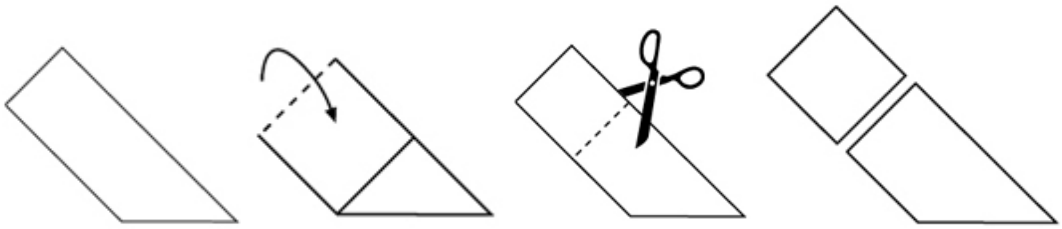
3. Con el otro triángulo que quedó del cuadrado de cartulina hacemos lo siguiente: doblamos el vértice del ángulo recto de tal manera que mire hacia el lado opuesto del triángulo, y que la línea que resulte del doblado sea paralela a ese lado. Recortamos por el doblez para obtener un triángulo –tercera pieza de nuestro tangram– y un trapecio.



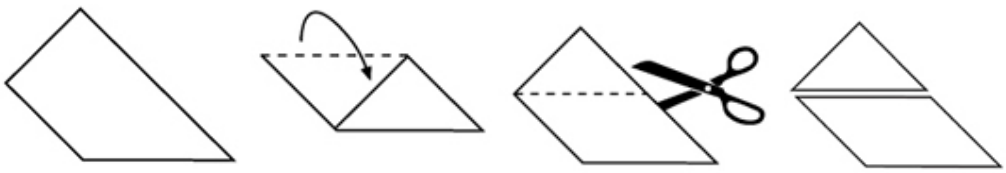
4. Tomamos el trapecio y lo doblamos por uno de los vértices del lado menor, de tal manera que el doblez sea perpendicular tanto al lado menor como al lado mayor. Recortamos por el doblez para obtener otro triángulo –cuarta pieza de nuestro tangram– y un trapecio rectangular.



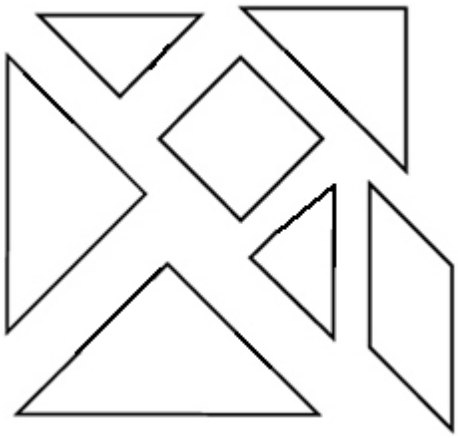
5. Doblamos el trapecio rectangular por el lado que tiene los ángulos rectos, de tal manera que el doblez sea perpendicular tanto al lado menor como al lado mayor, y dividimos en dos partes iguales el lado menor. Recortamos por el doblez y obtenemos un cuadrado –quinta pieza de nuestro tangram– y de nuevo un trapecio rectangular.



6. Tomamos el nuevo trapecio rectangular y doblamos de tal forma que el vértice del ángulo recto del lado mayor coincida con el vértice del ángulo obtuso del lado menor. Recortamos por el doblez y obtenemos un triángulo y un paralelogramo –sexta y séptima piezas de nuestro trangram.



Observa el resultado en la figura siguiente:

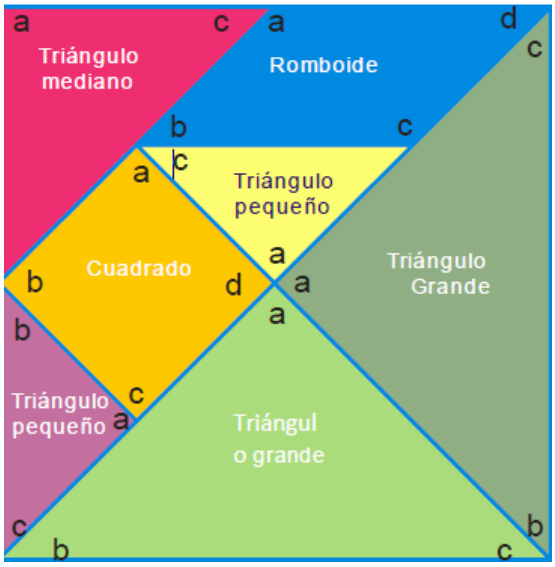


3. Reconocimiento de las piezas del tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: A partir de las piezas de uno de los Tangram construidos en la sesión anterior, trabajar con las y los estudiantes de primaria baja las primeras tres columnas de la tabla que se muestra enseguida y con las alumnas y los alumnos de primaria alta todas las columnas.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y otras, integradas por estudiantes de primaria alta para la complementación de la tabla. Para la contestación de las preguntas posteriores a la tabla, las comunidades de aprendizaje deberán estar integradas por estudiantes de todos los grados que se atienden en el grupo multigrado.



Nombre	Número de vértices	Número de lados	Medida de los lados	Medida de ángulos			
				a	b	c	d

¿El triángulo mediano vale como dos triángulos pequeños?
¿El triángulo pequeño vale la mitad del triángulo mediano?
Coloca los dos triángulos pequeños sobre el romboide.

¿Un triángulo pequeño vale la mitad del romboide?
¿El romboide vale como dos triángulos pequeños?
¿Cómo son el romboide y el triángulo mediano?
Coloca los dos triángulos pequeños sobre el cuadrado.

¿Un triángulo pequeño vale la mitad del cuadrado?
¿El cuadrado vale como dos triángulos pequeños?
¿Cómo son el cuadrado y el triángulo mediano?
¿Cómo son el cuadrado y el romboide?

4.- Construcción de 2 tangram de diferentes dimensiones a partir de un modelo, el modelo queda a criterio de la o del docente. Se trata de que en uno reduzca las dimensiones y en otro las incremente.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

Intervención docente: Se requiere la preparación previa de los materiales necesarios a utilizarse, así como el manejo de la noción de instructivo. Las alumnas y los alumnos de primaria baja podrán utilizar los cuadros de su libreta como unidad de medida. Las y los estudiantes de primaria alta podrán fortalecer el uso del sistema métrico decimal al trabajar esta actividad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y otras, integradas por estudiantes de primaria alta.

APARTADO 2	ACTIVIDADES	RECURSOS	PRODUCTOS
Construcción de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos con diferentes piezas del tangram	1.- Construimos triángulos.	-Tangram - Libreta -Colores	- Triángulos formados con diferentes piezas.
	2.- Construimos polígonos de 4 lados.		-Diferentes polígonos de 4 lados.
	3.-Construimos cuadrados		- Construcción de distintos cuadrados.
	4.- Construimos romboides.		- Construcciones de romboides.
	5.- Construimos polígonos.		-Diferentes polígonos.

1.- Construimos triángulos

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores, las alumnas y los alumnos de primaria baja realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, las figuras que se indica en esta actividad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja.

Actividad:

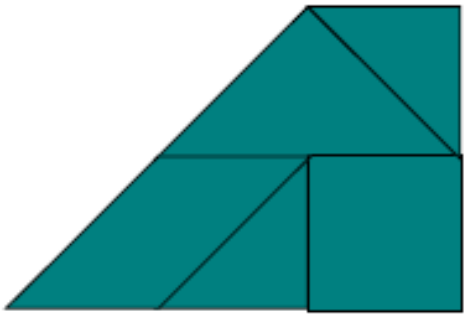
•Con dos piezas del tangram, construye un triángulo

• Ahora constrúyelo con tres piezas

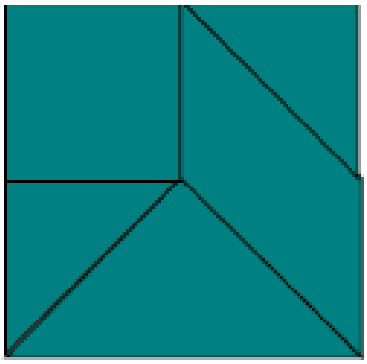
• Inténtalo con cinco piezas

• Ahora construye el triángulo con las siete piezas. Si mueves solamente una pieza puedes transformarlo en un rectángulo. ¿Son equivalentes el rectángulo y el triángulo formados?

- Intenta transformar el siguiente trapecio en un triángulo.



- Intenta transformar el cuadrado en un triángulo.



2.- Construimos polígonos de 4 lados.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

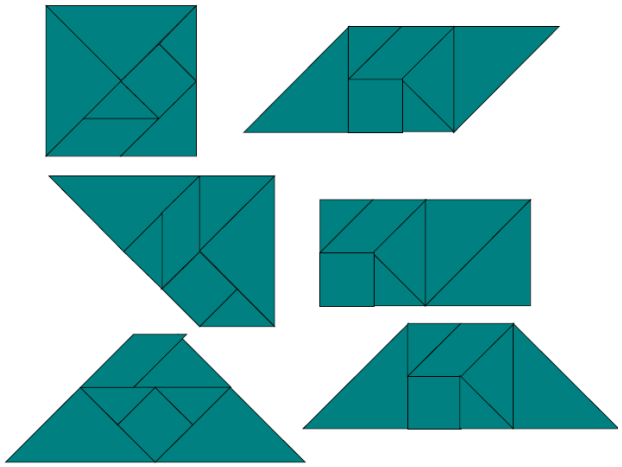
Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores, las alumnas y los alumnos de primaria alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, las figuras que se indica en esta actividad.

Las actividades 1 y 2 de este apartado pueden desarrollarse simultáneamente en el grupo multigrado de una escuela unitaria.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria alta.

Actividad:

• Construye, con todas las piezas del tangram, todos los polígonos de cuatro lados que puedas.



• Dibújalas en tu libreta o en hojas centimetradas.
• ¿Sabes cómo se llaman cada uno de esos polígonos?
• ¿Conoces algún polígono de cuatro lados que no hayas podido formar?
• ¿Cómo son los lados de cada figura entre sí?
• Clasifica los cuadriláteros según tengan los lados paralelos dos a dos, o dos lados paralelos.

3.- Construimos cuadrados

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de cuadrados y conocerán implícitamente sus características.

Las actividades 3 y 4 de este apartado pueden desarrollarse simultáneamente en el grupo multigrado de una escuela unitaria.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja.

Actividad:
• Construye el rectángulo con todas las piezas del tangram. ¿Puedes formar dos cuadrados? Inténtalo.
• ¿Sabes en qué se diferencia un rectángulo de un cuadrado?

• Sin utilizar el romboide, forma tres cuadrados de distintos tamaños.
• ¿Es un triángulo la mitad de un cuadrado?
• Construye el cuadrado formado por los dos triángulos grandes, con cuatro piezas.
• Con cinco piezas del tangram, construye un rectángulo. ¿Puedes con esas mismas
piezas construir un cuadrado? ¿Son las figuras equivalentes?
• Construye el cuadrado con las siete piezas del tangram.

4.- Construimos romboides

Tiempo para la actividad: Una sesión de 60 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de romboides y conocerán implícitamente sus características.

Las actividades 3 y 4 de este apartado pueden desarrollarse simultáneamente en el grupo multigrado de una escuela unitaria.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria alta.

Actividad:
• Construye un romboide con dos piezas.
• ¿Puedes construir uno con tres piezas?
• ¿Y con cuatro?
• Con cinco piezas seguro que te resulta más fácil.
• Ahora prueba a construirlo con las siete piezas. ¿Puedes transformarlo en un rectángulo?
• Transformar cuadrados en romboides es fácil, ¿verdad? Prueba con unos cuantos cuadrados, formados por distintas piezas.

5.- Construimos polígonos

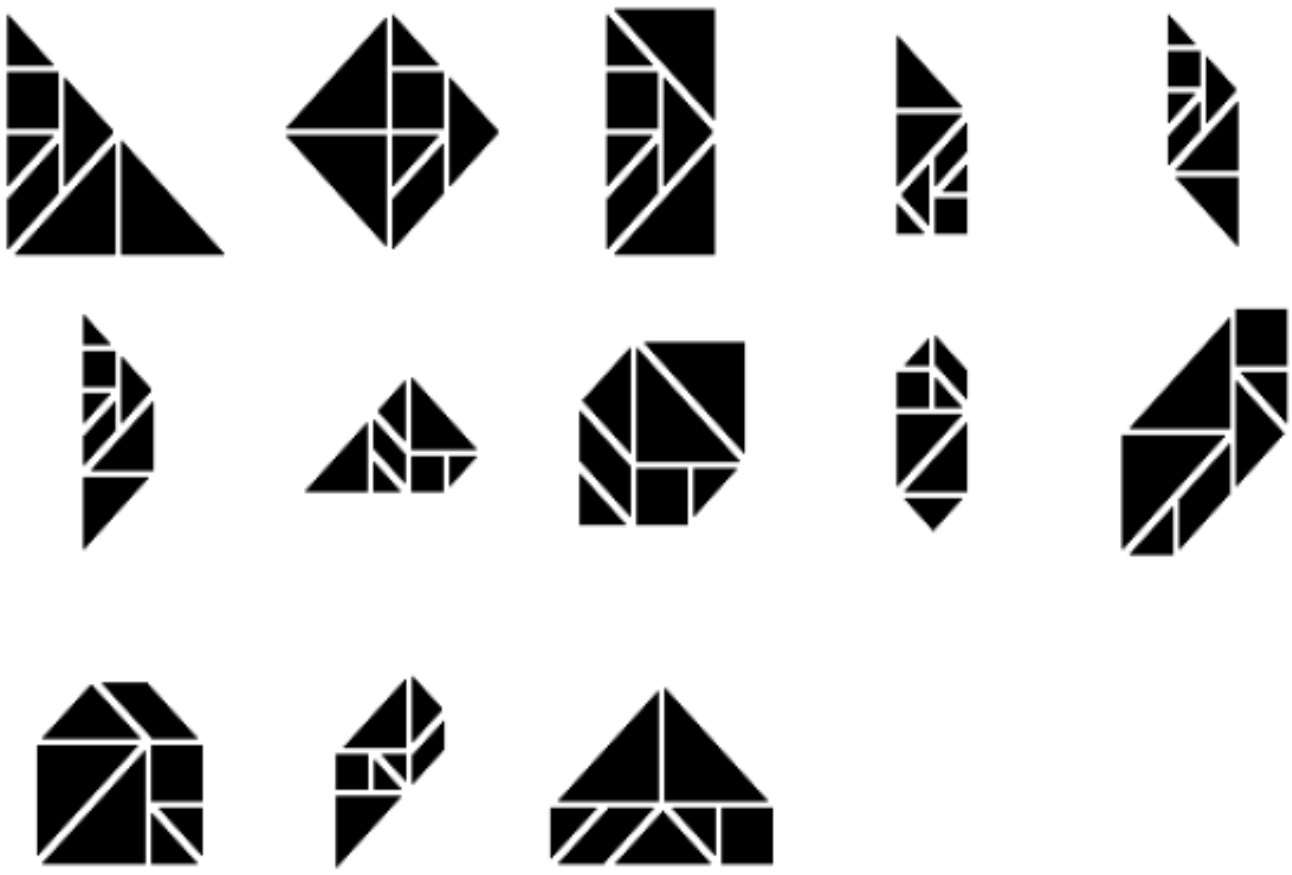
Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de polígonos y conocerán implícitamente sus características.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta.

Actividad:

Sabes que para que una figura sea un polígono todos sus lados tienen que ser líneas rectas. Con el tangram, todas las figuras que podemos hacer son polígonos. Por ejemplo, todas estas figuras son polígonos (convexos):



APARTADO 3	ACTIVIDADES	RECURSOS	PRODUCTOS
Construcción de diferentes figuras con todas las piezas del tangram	1.- Figuras clásicas.	-Tangram - Libreta -Colores	- Triángulos formados con diferentes piezas.
	2.- Letras		-Diferentes polígonos de 4 lados.
	3.-Números		- Construcción de distintos cuadrados.
	4.- Personas		- Construcciones de romboides.
	5.- Animales		-Diferentes polígonos.

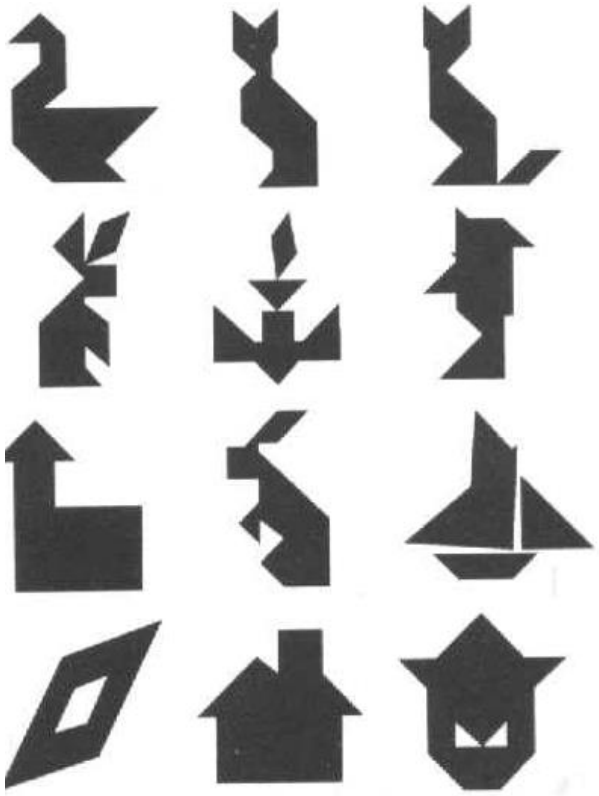
1.- Figuras clásicas con todas las piezas del tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de figuras clásicas con todas las piezas del tangram.

Las alumnas y alumnos de la primera fase pueden escribir adicionalmente enunciados, frases o ideas relacionadas con las figuras que representen con las piezas del tangram. Las y los estudiantes de las fases cuatro y cinco, podrán escribir relatos breves que impliquen las figuras formadas.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo permita les permita compartir hipótesis en relación a la disposición de las piezas del tangram para la formación de las diferentes figuras.



2.- Construcción de letras con el tangram.

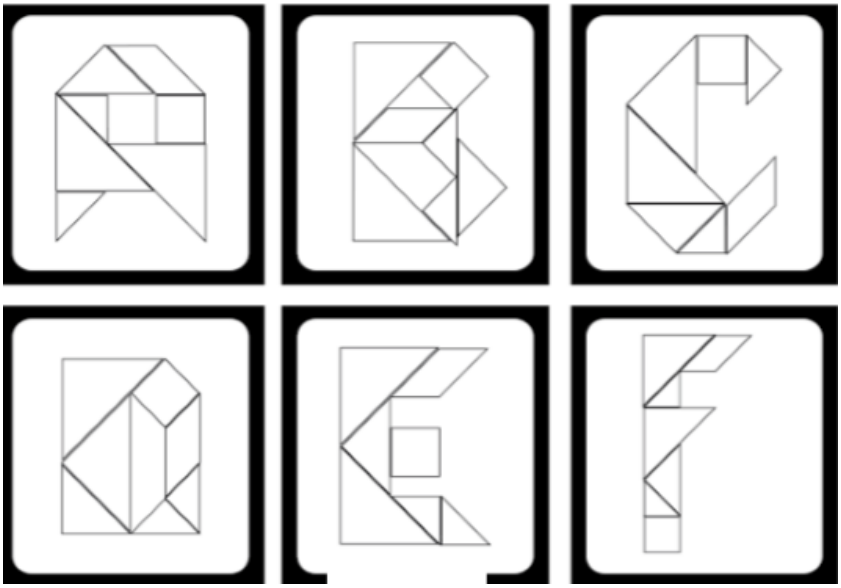
Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

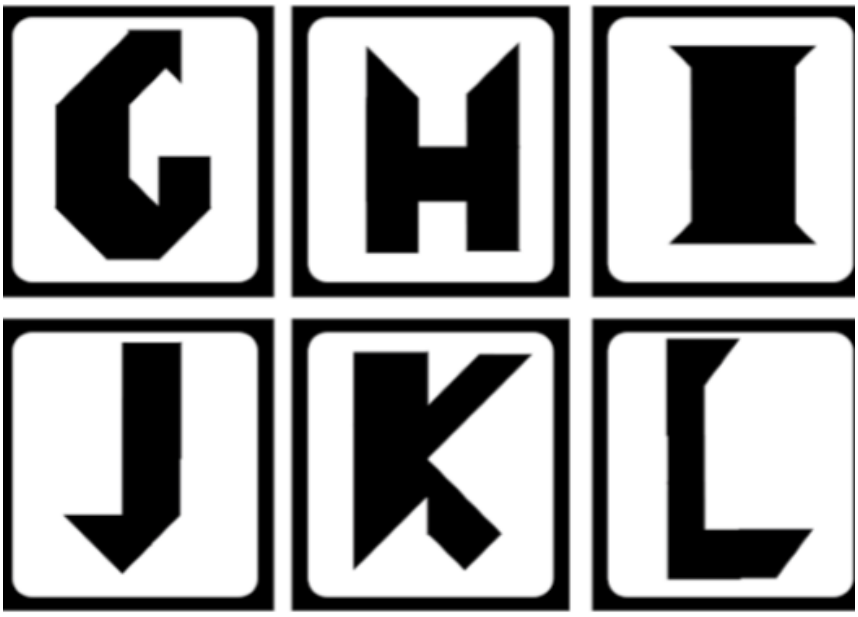
Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de letras con todas las piezas del tangram.

Las alumnas y alumnos de la primera fase pueden escribir adicionalmente nombres de objetos de su entorno relacionadas con las letras formadas con las piezas del tangram. Las y los estudiantes de las fases cuatro y cinco, podrán escribir relatos breves que impliquen las letras formadas.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo permita les permita compartir

hipótesis con relación a la disposición de las piezas del tangram para la formación de las diferentes figuras.





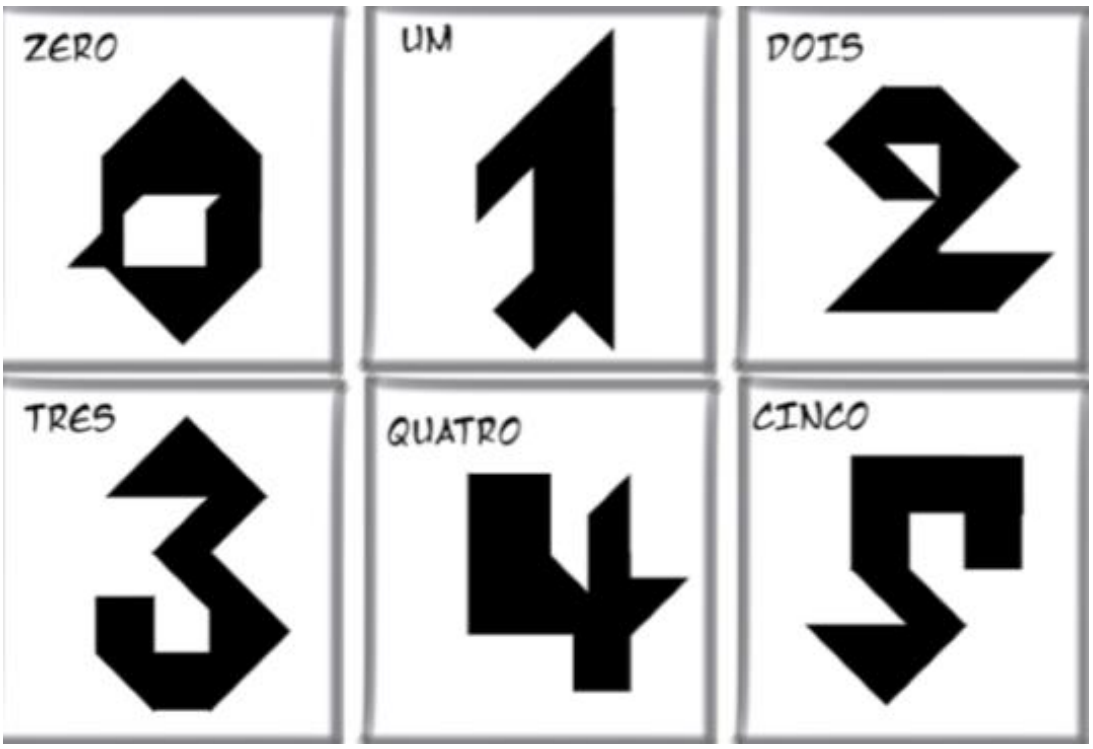
3.- Construcción de números con todas las piezas del tangram.

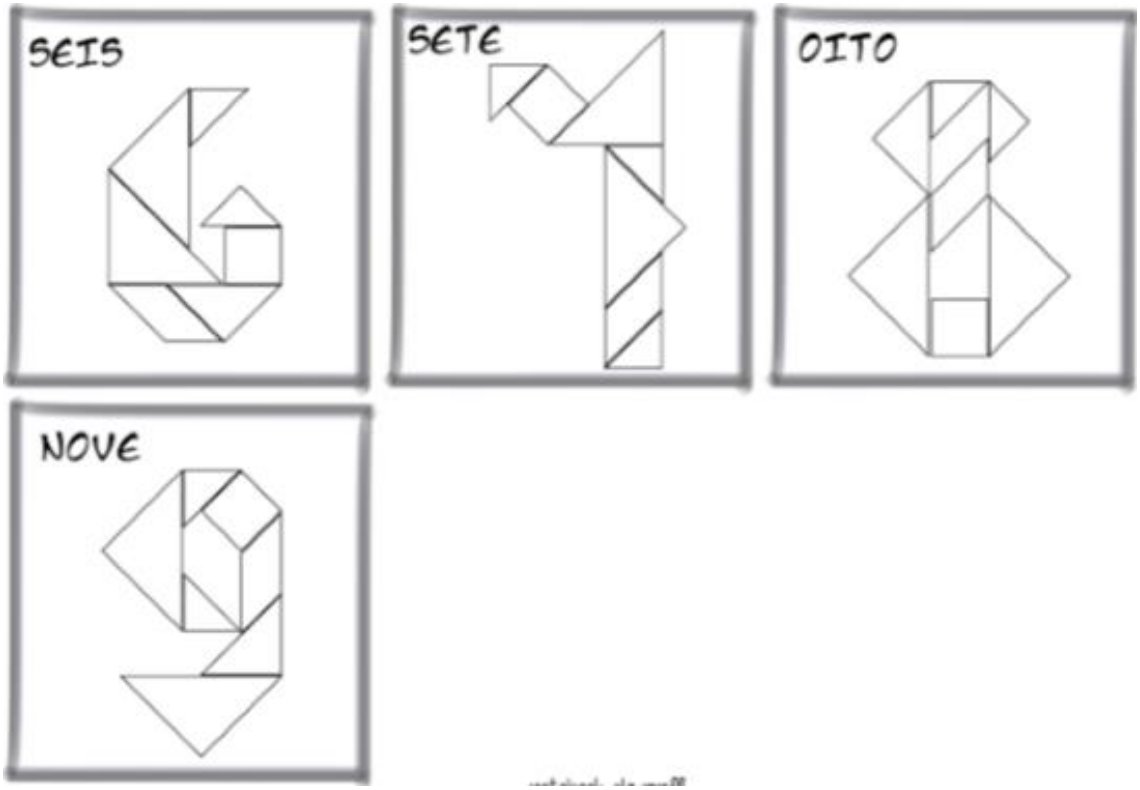
Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de números con todas las piezas del tangram.

Las alumnas y alumnos de la primera fase pueden escribir adicionalmente nombres de objetos de su entorno relacionadas con los números formados con las piezas del tangram. Las y los estudiantes de las fases cuatro y cinco, podrán escribir relatos breves que impliquen los números formados y alguna actividad de su comunidad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo permita les permita compartir hipótesis con relación a la disposición de las piezas del tangram para la formación de las diferentes figuras, en este caso, números.





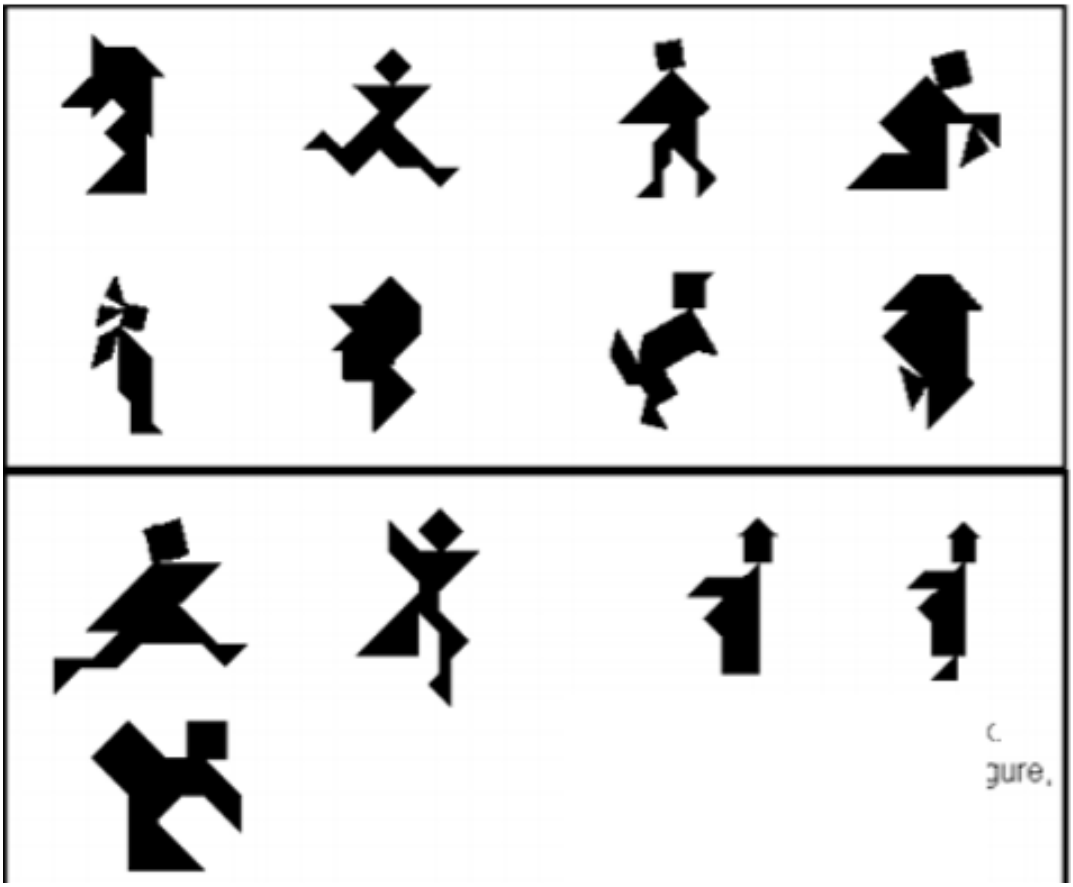
4.- Construcción de siluetas de personas con el tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de siluetas de personas con todas las piezas del tangram.

Las alumnas y alumnos de la primera fase pueden escribir adicionalmente nombres de objetos de su entorno relacionadas con los números formados con las piezas del tangram. Las y los estudiantes de las fases cuatro y cinco, podrán escribir relatos breves que impliquen las siluetas formadas y alguna actividad de su comunidad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo permita les permita compartir hipótesis con relación a la disposición de las piezas del tangram para la formación de las diferentes figuras, en este caso, de siluetas de personas.



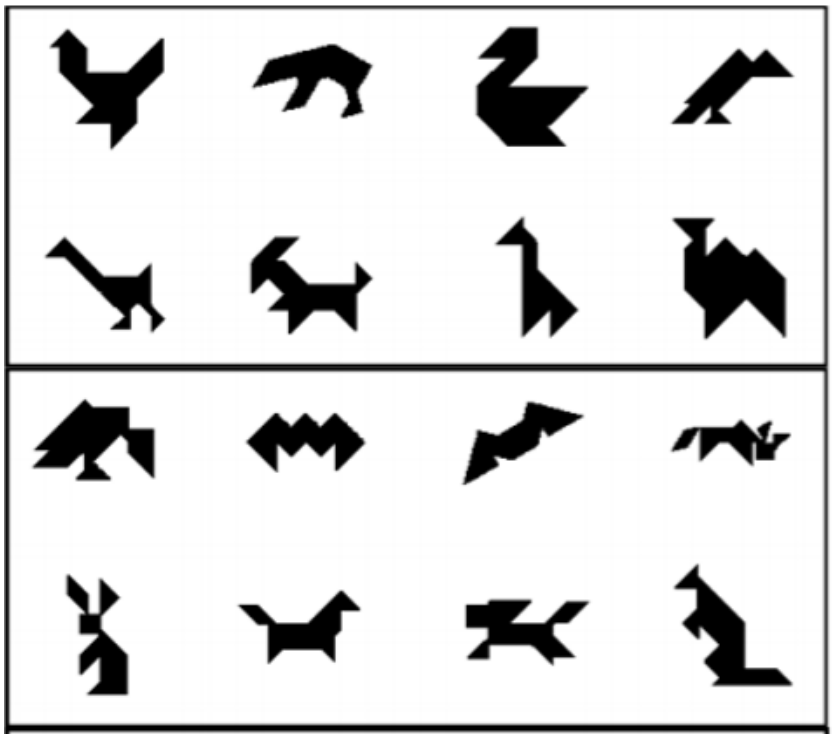
5.- Construcción de siluetas de animales con el tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja y alta realizarán en comunidades de aprendizaje heterogéneas, la construcción de siluetas de animales con todas las piezas del tangram.

Las alumnas y alumnos de la primera fase pueden escribir adicionalmente nombres de objetos de su entorno relacionadas con las siluetas de animales formados con las piezas del tangram. Las y los estudiantes de las fases cuatro y cinco, podrán escribir relatos breves que impliquen las siluetas formadas y alguna actividad de su comunidad.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo permita les permita compartir hipótesis con relación a la disposición de las piezas del tangram para la formación de las diferentes figuras, en este caso, de siluetas de animales



APARTADO 4: Algunos problemas de perímetro y área con el tangram.

Tiempo para la actividad: Una sesión de 90 minutos.

Intervención docente: Apoyados en el tangram que ya se tiene construido como resultado de las actividades anteriores correspondientes al primer apartado de la presente elaboración, las alumnas y los alumnos de primaria baja mediante el uso de unidades de medida no convencionales como la longitud de una goma de borrar o la de un sacapuntas, con estas u otros objetos obtendrán el perímetro de las piezas del tangram (actividades 1 y 2 de este apartado). Las actividades 1 y 2, además de la 3 a la 7 de este apartado, son propias de las alumnas y los alumnos primaria alta, finalmente, las actividades de la 8 a la 12 se realizan por todas y todos los estudiantes.

Dinámica grupal: Comunidades de aprendizaje integradas por alumnas y alumnos de primaria baja y alta donde la interacción y el diálogo les permita compartir sus ideas, reflexiones y se logre un aprendizaje en colectivo.

1.- Observa las siete piezas del tangram. Designa cada pieza Con una letra: T triángulo mayor, M mediano, P pequeño, C cuadrado, R romboide.



Si la superficie (área) del tangram es de 16 m^2 ¿Cuál es el área de cada figura que compone al tangram?

2.- Construye con las siete piezas del tangram las siguientes figuras geométricas:

- Cuadrado
- Triángulo
- Rectángulo
- Romboide
- Trapecio isósceles
- Trapecio rectángulo
- Hexágono

Dibújalas en tu libreta de cuadrícula y mide el perímetro y el área de cada una de esas figuras. Puedes medir también con la regla. Completa la siguiente tabla:

FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Cuadrado		
Triángulo		
Rectángulo		
Romboide		
Trapecio isósceles		
Trapecio rectángulo		
Hexágono		

3.- Situaciones de cálculo mental.

Si damos al triángulo más pequeño el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

Si damos al cuadrado el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

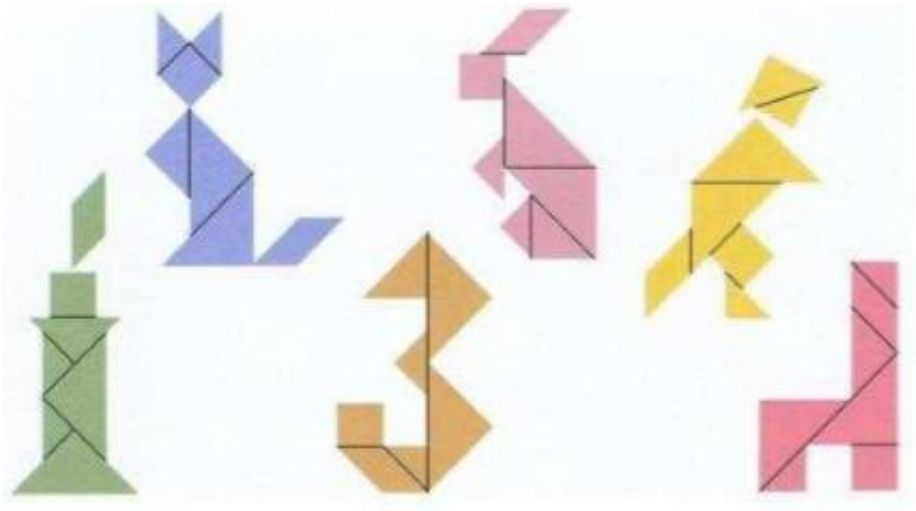
Si damos al cuadrado grande (formado con todas las piezas del tangram) el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

Si damos al triángulo mediano el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

Si damos al romboide el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

Si damos al triángulo grande el valor 1, ¿qué valor daremos a las demás piezas?

4.- De las figuras siguientes, escriba el nombre de lo que representa y anote ¿Cuántos *vértices* y cuántos *lados* tiene cada figura?



5.- Escribe un cuento donde impliques cada una de las representaciones de las figuras anteriores.

6.- Forma 3 ángulos agudos, 3 ángulos rectos y 3 obtusos con dos piezas del tangram.

7.- ¿Cuánto miden los ángulos interiores de cada una de las figuras del tangram?

8.- Seleccione 3 figuras elaboradas con todas las piezas del tangram y péguelas en el contorno de dichas figuras diferentes materiales.

9.- Rellene la superficie de 2 figuras hechas con todas las piezas del tangram, con materiales diferentes.

10.- Inventa tres problemas de perímetro o área en los que se utilicen una o más piezas del tangram.

11.- Inventa un cuento a partir de una o varias figuras formadas con las piezas del tangram.

12.- Cuenta que te pareció la Estrategia Didáctica “Tangramanías” menciona algunas cosas que hayas aprendido.

La aplicación de la estrategia.

La aplicación de la presente estrategia didáctica se realizó en una escuela bidocente del Estado de Puebla, específicamente con las alumnas y los alumnos de primaria alta (4º, 5º y 6º). La docente comparte que una vez que exploró y analizó el proyecto, incluyó las actividades en las planificaciones semanales para trabajarlo con el grupo por sesiones siguiendo el orden de este, pero considerando los tiempos y necesidades de las y los estudiantes, así como la disponibilidad de materiales para la realización de las actividades.

Durante las semanas correspondientes del mes de enero a marzo de 2023, se pudieron desarrollar las actividades dentro del grupo tal como lo establece la organización del proyecto por apartados, sin mayores complicaciones y obteniendo grandes beneficios para los y las estudiantes. En el apartado 1 se abordaron la historia del tangram de manera breve, la construcción del tangram con diferentes dimensiones y materiales, y el reconocimiento de las piezas del tangram.

En el apartado 2 se llevó a cabo la construcción de triángulos, polígonos de 4 lados, cuadrados, romboides y polígonos mediante la manipulación de las piezas del Tangram; actividades que resultaron sumamente motivantes y atractivas para la mayoría de las y los estudiantes, incluso para la alumna con discapacidad intelectual que formaba parte del grupo cursando el sexto grado.

El apartado 3 permitió la construcción de figuras clásicas, letras, números, personas y animales con las piezas del tangram, lo cual demostraba cada vez mayor conocimiento de las figuras geométricas o piezas del tangram, creatividad, imaginación y motivación hacia el aprendizaje; aunque debe reconocerse también que para algunos niños y niñas resultó un poco complicado pero no imposible de realizar, además fomentó el trabajo colaborativo dentro del grupo multigrado para que todos y todas lograran armar las figuras, llegando a competir sanamente para ser los primeros en terminar de construir alguna figura que siempre se consideró la vinculación con situaciones o elementos del entorno de la escuela.

Una vez logrado lo anterior se pudo pasar al apartado 4 y atender los conceptos de perímetro y área de figuras geométricas con las piezas del tangram, actividad que fue realizada exitosamente logrando el aprendizaje de dichos conceptos en la mayoría de los y las estudiantes. Con las alumnas y los alumnos de sexto grado se implementó una actividad extra no considerada en el mencionado proyecto que fue la construcción de cuerpos geométricos a partir de las figuras o piezas del tangram, para, finalmente, obtener el volumen de los mismos que después se trasladó dicho conocimiento a resolver situaciones que implicó la noción de volumen en su comunidad.

De acuerdo con la organización del proyecto, al concluir el apartado 4 se realizó una

evaluación de los aprendizajes hasta ese momento los cuales indicaron que el 90% de los y las estudiantes del grupo heterogéneo lograron en diferentes niveles de complejidad, que implica el trabajo multigrado:

- Identificar las figuras y cuerpos geométricos por sus características y algunas Propiedades y su identificación en el entorno.
- Construir un Tangram y reproducirlo en una dimensión mayor y menor con distintos materiales.
- Construir diferentes figuras y polígonos con las piezas del Tangram y su relación con materiales de construcción y otros objetos que existen en su comunidad.
- Calcular el perímetro y área de figuras geométricas y de superficies de su entorno.
- Construir cuerpos geométricos tomando como base las piezas del Tangram.
- Describir las características de los cuerpos geométricos construidos.
- Calcular el volumen de cuerpos geométricos y advertir su aplicación en situaciones de la cotidianidad.

También fue posible la vinculación directa del proyecto con otros campos formativos, en especial con lenguajes, ya que se abordó la descripción de figuras y cuerpos geométricos construidos, la creación de adivinanzas con las figuras o piezas del tangram y la redacción de relatos a partir de las figuras.

La aplicación del proyecto Tangramanías permitió el desarrollo de habilidades matemáticas básicas en los y las estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de primaria en un grupo multigrado. Entre los logros obtenidos se encuentran: el reconocimiento de figuras geométricas a partir de sus características (lados y ángulos), la construcción del Tangram con diferentes dimensiones y materiales, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, el concepto de perímetro y área de figuras geométricas y polígonos, la construcción de cuerpos geométricos, y la obtención del volumen de estos, pero sin dejar de lado la utilidad de estas nociones con situaciones que las implican en la vida cotidiana de la comunidad.

Algunas evidencias.



Fig. 1. Mosaico formado con varios tangram.



Fig. 2 Trabajo en comunidades de alumnas y alumnos de primaria alta en una escuela bidocente.



Fig. 3. Elaboración de diferentes figuras con todas las piezas del tangram en un grupo multigrado.

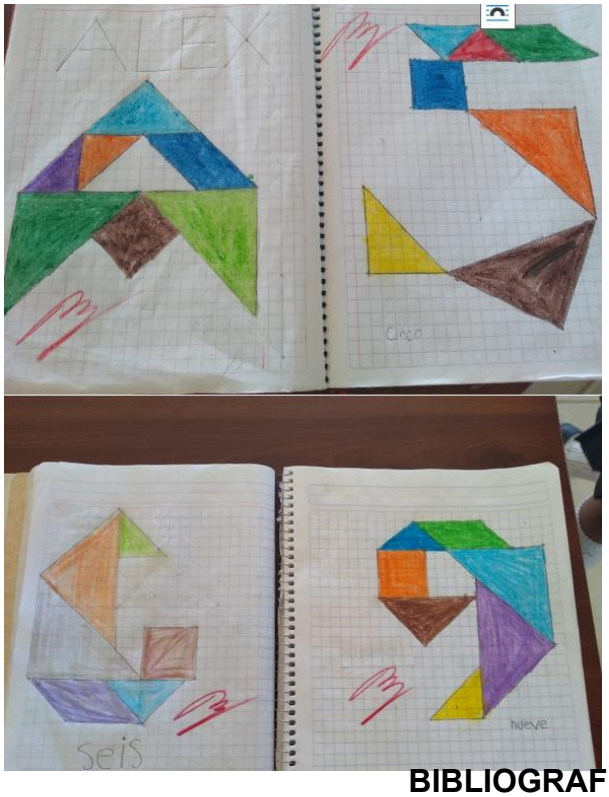


Fig. 4 formación de letras y números con todas las piezas del tangram en un grupo multigrado, alumnas y alumnos de 4º, 5º y 6º grados.

BIBLIOGRAFÍA

SEP, (2024). Plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. México.

SEP, (2024a). Programa de estudio para la educación primaria. Programa sintético para la fase 3. México.

SEP, (2024b). Programa de estudio para la educación primaria. Programa sintético para la fase 4. México.

SEP, (2024c). Programa de estudio para la educación primaria. Programa sintético para la fase 5. México.

Colegio Buen Pastor (2017). Cuadernillo de tangram y lógica Pangea. España.

Martínez N. Beatriz (2010). Juegos de todo el mundo: Tangram. S/N

Universidad Autónoma de Nicaragua (UAN) (2007). Material didáctico para la enseñanza aprendizaje de conceptos matemáticos (El tangram y el geoplano). Nicaragua.

USET (2018). Guía didáctica. Orientaciones para el diseño de oferta curricular. México.